

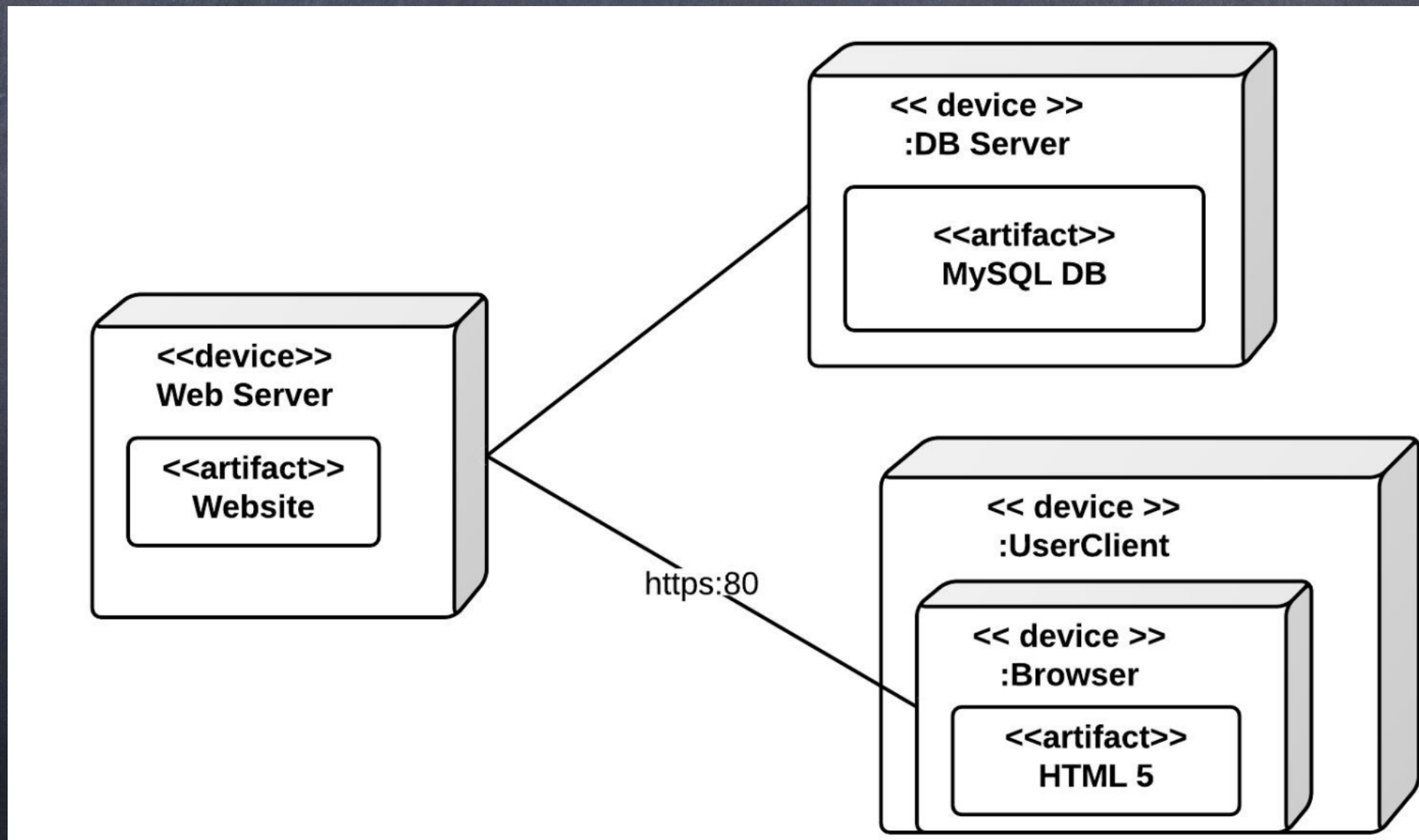
Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım

Sistem Tasarımı

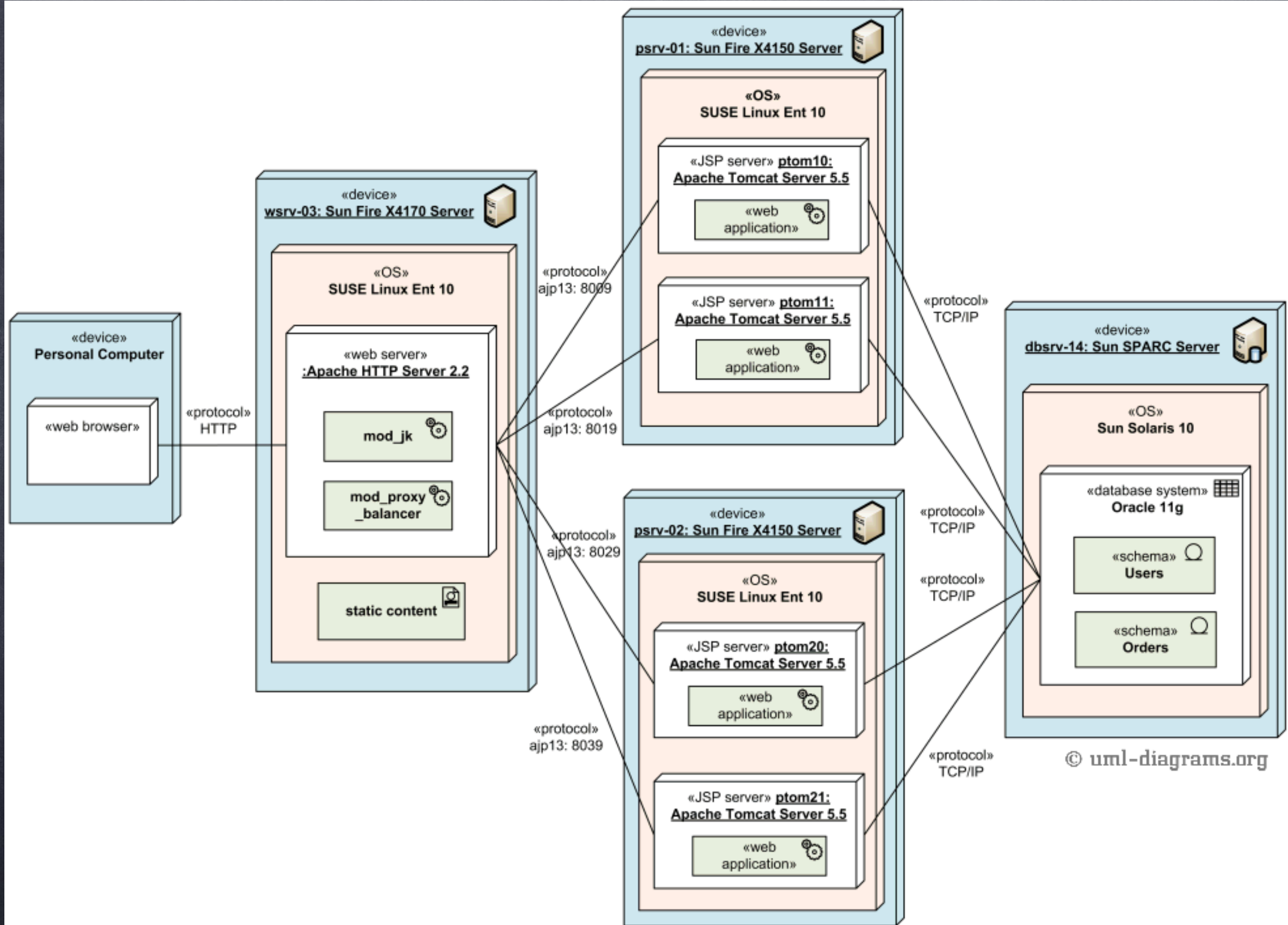
Sistemin Konuşlandırılması
Erişim Denetimi (Rol Tabanlı Erişim Denetimi)
Nesnelerin Depolanması

4. Sistemin Konuşlandırılması/ UML "Deployment" Diagramı

- * Yapısal gösterim şekillerindendir.
- * Yazılım ürünlerinin/bileşenlerinin (artifact/component) düğümlere (cihaz, işletim sistemi, sanal makine vb.) konuşlandırılmasıyla ilgili bilgi verir.
- * Yazılımların konuşlandırıldığı fiziksel topolojiyi gösterir.

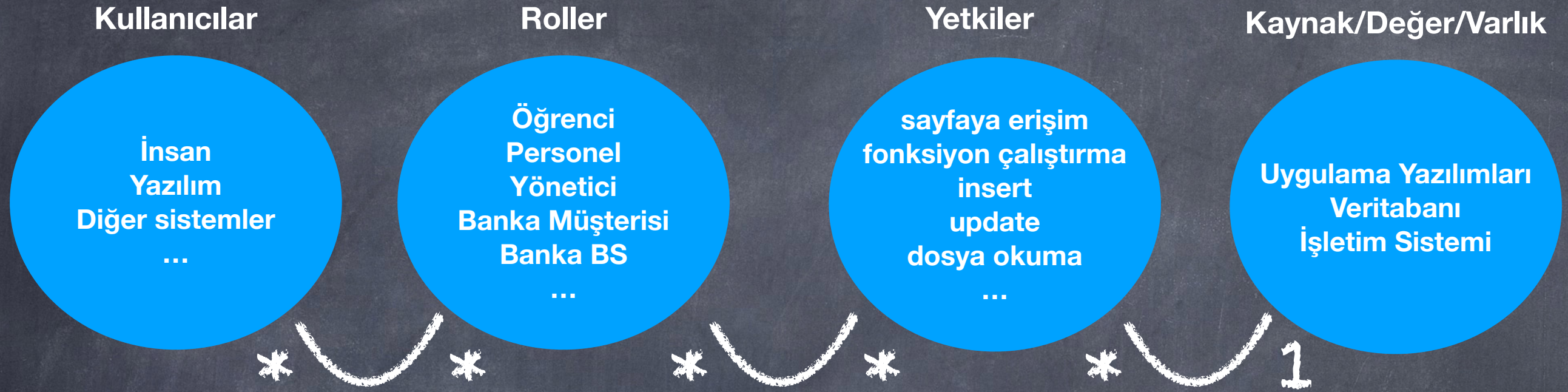


4. Sistemin Konuşlandırılması- Ölçeklenebilir Web Uygulaması



Soru1: SABIS uygulamasına ait konuşlandırma diyagramını oluşturunuz.

5. Erişim Denetimi (Rol Tabanlı Erişim Denetimi)



- * Kimlik Doğrulama (Authantication), bir kullanıcının kim olduğunu doğrulama işlemidir.
- * Yetkilendirme (Authorization): Bir kullanıcının kaynaklar üzerindeki haklarının belirlenmesi işlemidir.
- * Erişim Denetimi: yetki kontrolü.
- * Kaynak/Değer/Varlık :
 - * İşletim Sistemi: bellek (okuma, yazma), dosya(okuma, yazma, çalıştırma), klasör, port (okuma, yazma) vb.
 - * Veritabanı: tablo (insert, update, select, ...), view, fonksiyon vb.
 - * Uygulama Yazılımları: sayfa (erişim), fonksiyon (çalıştırma)
- * Yetki (permission, privilege, access right): Kaynaklar (Değer/Varlık) üzerindeki sahip olunan haklar.
- * Yetkiler rollerle ilişkilendirilir, kullanıcılar rollere üye yapılır. Böylece yetkilerin yönetimi daha kolay yapılır.

5. Erişim Denetimi (Rol Tabanlı Erişim Denetimi)

Case Study: Online Shopping Application

ACTIVITY MATRIX				
		External Entities & Roles		
Assests	Action	Guest	Registered User	Admin
Customer Data	Create	Always	Own Data	Always
	Read	Never	Own Data	Always
	Update	Never	Own Data	Always
	Delete	Never	Own Data	Always
Login Page	Access	Always	Always	Always
Customer Profile Page	Access	Never	Always	Never
Login Function	Execute	Always	Always	Always
Add Shopping Chart Function	Execute	Never	Always	Never
Checkout Fuction	Execute	Never	Always	Never

Soru1: Proje gelişmasında geliştirilecek uygulamanın etkinlik matrisini oluşturunuz.

6. Erişim Denetimi (Web Application (Spring Security))

```
@Override
protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    http
        .authorizeRequests() ExpressionUrlAuthorizationConfigurer<H>.ExpressionInterceptUrlRegistry
            .antMatchers("/resources/**", "/").permitAll()
            .antMatchers("/dashboard").hasRole("ADMIN")
            .anyRequest().authenticated()
            .and() HttpSecurity
        .formLogin() FormLoginConfigurer<HttpSecurity>
            .defaultSuccessUrl("/dashboard")
            .and() HttpSecurity
        .logout() LogoutConfigurer<HttpSecurity>
            .permitAll();
}
```

```
@GetMapping("/registeredUser")
@PreAuthorize("hasAuthority('RegisteredUser')")
public String moderatorAccess() {
    return "RegisteredUser Board.";
}

@GetMapping("/administrator")
@PreAuthorize("hasAuthority('Administrator')")
public String adminAccess() { return "Admin Board."; }
```


6. Erişim Denetimi (Veritabanı Yönetim Sistemi)

Yetkilendirme İşlemleri

PUBLIC: Tüm roller / kullanıcılar.

kullaniciAdi: Tek bir kullanıcı.

ALL: Tüm yetkiler.

- rol1 isimli role customers tablosu üzerinde seçim yapma yetkisi ver.

```
GRANT SELECT ON "customers" TO "rol1";
```

- Tüm rollere customers tablosu üzerinde kayıt ekleme yetkisi ver.

```
GRANT INSERT ON "customers" TO PUBLIC;
```

- rol1 isimli kullanıcıya customers tablosu üzerinde tüm yetkileri ver.

```
GRANT ALL ON "customers" TO "rol1";
```

- rol1 isimli rolün customers tablosu üzerindeki güncelleme yetkisini geri al.

```
REVOKE UPDATE ON "customers" FROM "rol1";
```

- rol1 isimli rolün customers tablosu üzerindeki tüm yetkilerini geri al.

```
REVOKE ALL ON "customers" FROM "rol1";
```

- rol1 kullanıcısının Sema1 içerisindeki nesnelere ait tüm yetkileri geri alınır.

```
REVOKE ALL ON SCHEMA "Sema1" FROM "rol1";
```

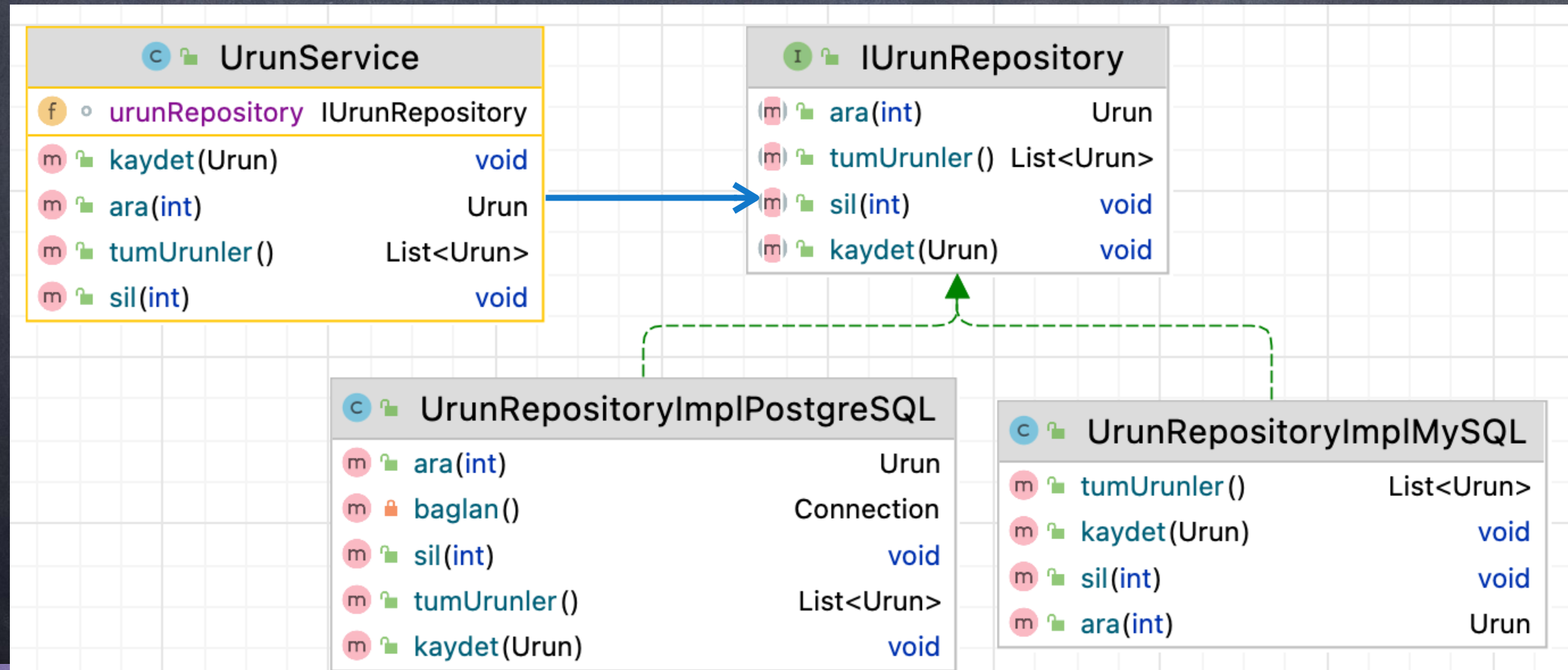

7. Nesnelerin Depolanması

- * Bazı nesnelerin (entity object) kalıcı olarak saklanması gerekir.
- * Kalıcı depolama için klasik dosyalar ya da veritabanı yönetim sistemleri (ilişkisel vys, nosql vb.) kullanılır.
- * Veritabanı sürücülerinin yüklenmesi ve uygulamalar içerisinde kullanılması:
 - * <https://github.com/celalceken/DatabaseManagementSystems/blob/master/VYS06.md>
- * İlişkisel VYS kullanılması durumunda saklanacak nesneler için tablo oluşturulur.
- * Tablodaki her satır bir nesneye, tablo ise sınıfa karşılık gelir.

7. Nesnelerin Depolanması

Depolama işleminin iş mantığından soyutlanması-Interface ile soyutlama

- * gerçeklemeler(sınıflar-UrunRepositoryImplX) henüz ortada yok iken istemci kod (UrunService) içerisinde kullanılabilir
- * gerçekleştirme ve istemci modüller aynı anda farklı kodlayıcılar tarafından oluşturulabilir (takım çalışması)
- * mevcut kodlar değiştirilmeden yeni özellikler eklenebilir.
- * istemci kod, gerçekleştirme kısmındaki değişikliklerden etkilenmez (bağımlılığın zayıflatılması)
- * aynı istemci kod farklı modüller tarafından defalarca kullanılabilir (kod tekrar kullanımı-code reuse)
- * SOLID Dependency inversion ve open-closed prensipleriyle ilgilidir.



Veritabanı İşlemleri

7. Nesnelerin Depolanması

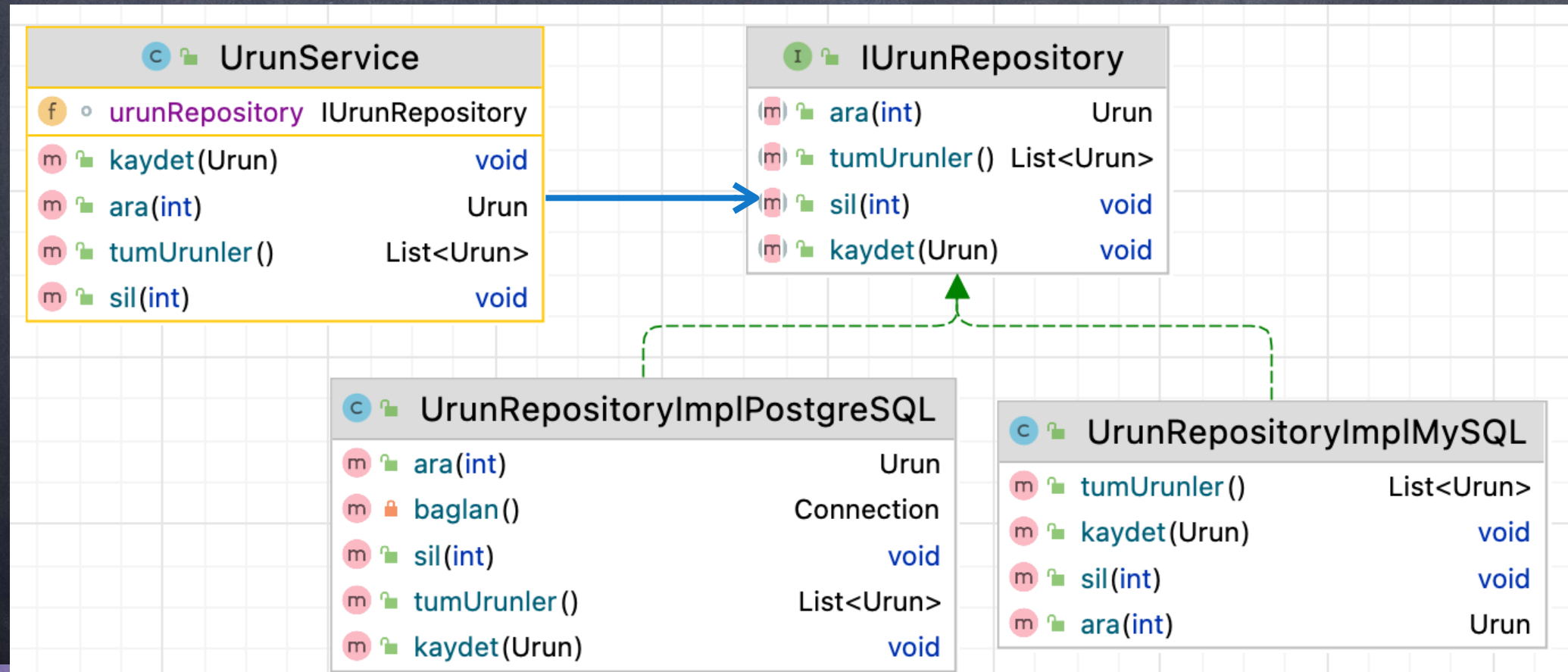
Soru1: Veritabanında bulunan ürünlerin sayısını hesaplayan yöntemi ekleyiniz.

Soru2: Ürün adına göre arama yapılabilmesini sağlayınız.

Soru3: Ürün bilgilerinin güncellenebilmesini sağlayınız.

Soru4: Urun sınıfı içerisinde stok miktarı (stokMiktari) da saklanmaktadır. Stokta bulunan ürünlerin tespiti sağlayacak yöntemi (urunMevcutMu(int)) de ekleyiniz. Bu yöntemi, UrunService içerisindeki tumUrunler() yöntemi içerisinde, stokta bulunan ürünlerin döndürülmesini sağlamak için kullanınız.

Soru5: Uygulamanın MongoDB için de çalışabilmesini sağlayınız.



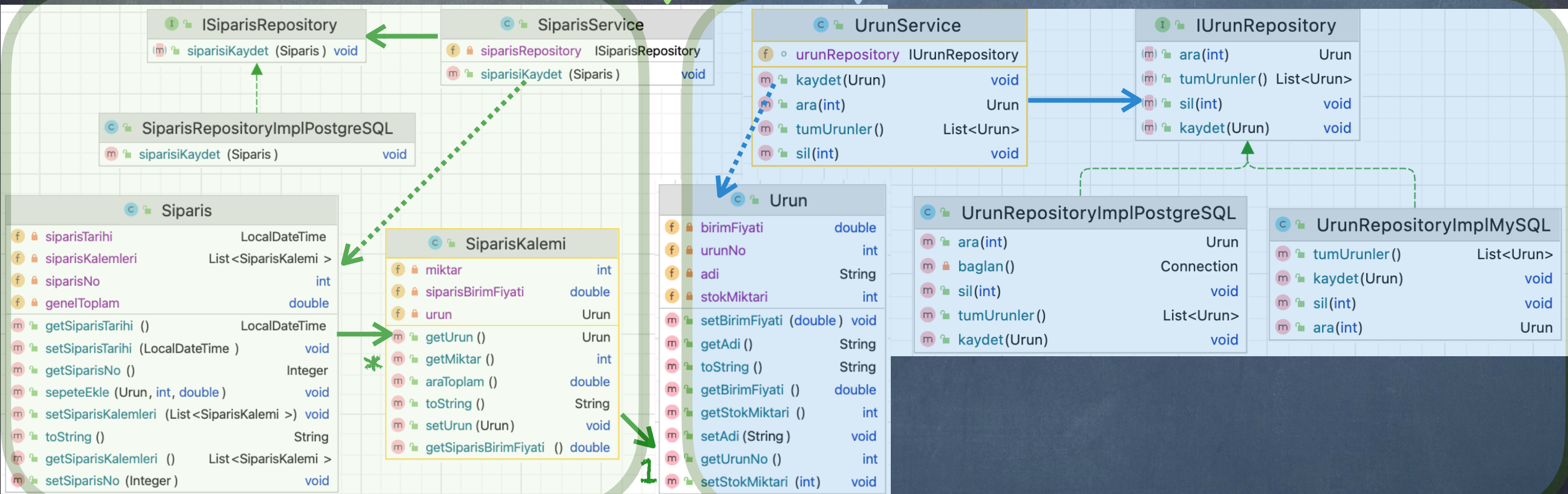
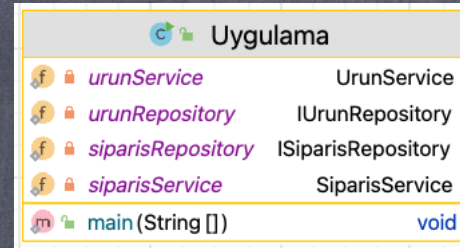
Veritabanı İşlemleri

7. Nesnelerin Depolanması

SiparisKalemi, Siparis ile Urun arasındaki çok-çok bağıntısının sonucu olan tabloyu ifade eder.

Soru1: Sipariş veren müşterinin de aşağıdaki uygulamaya/veritabanına eklenmesini sağlayınız.

Soru2: Mevcut uygulamada, sepete eklenecek ürünün hatalı girilmesi durumunu ele alan iyileştirmeyi yapınız.

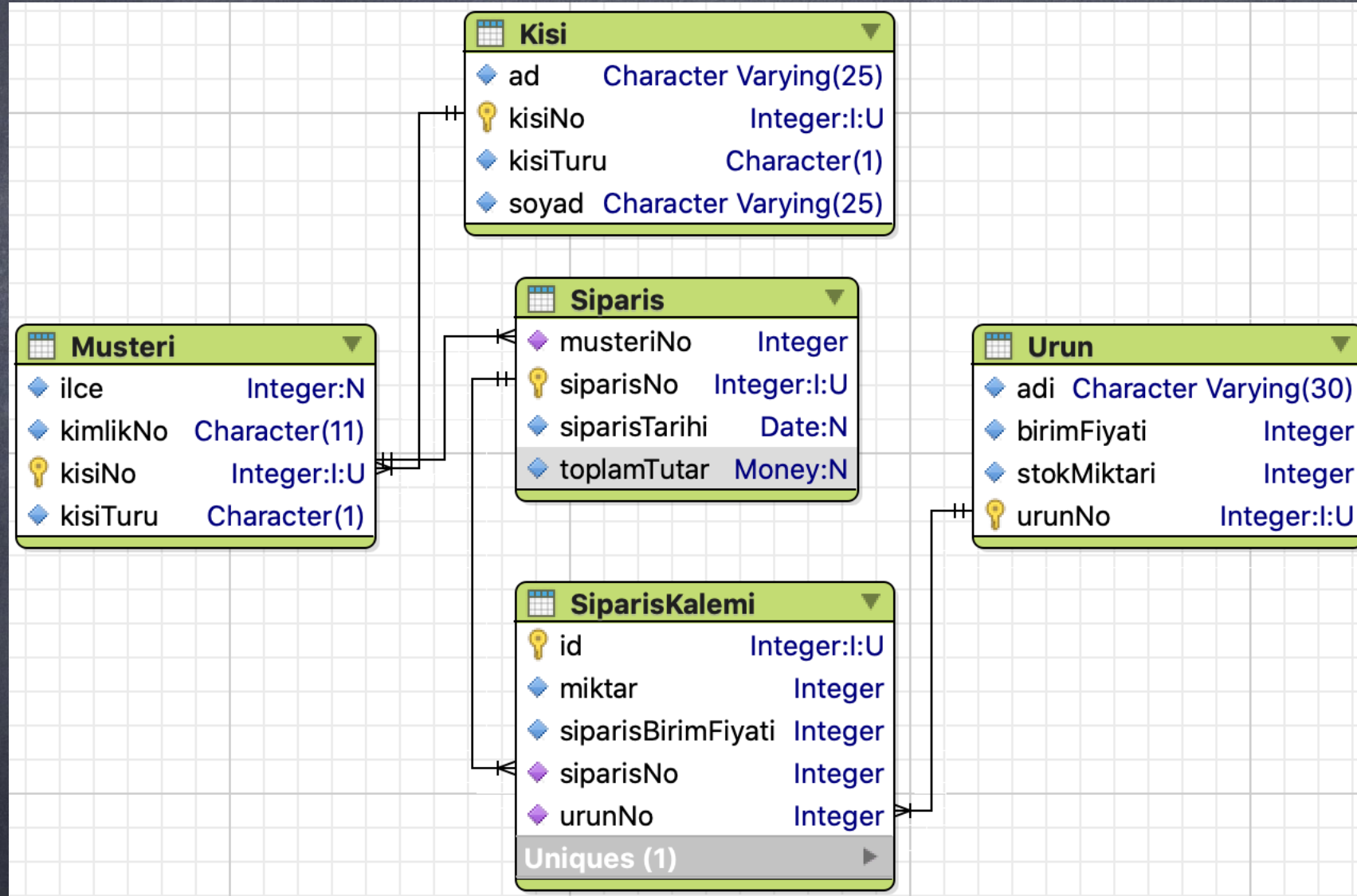


Veritabanı İşlemleri

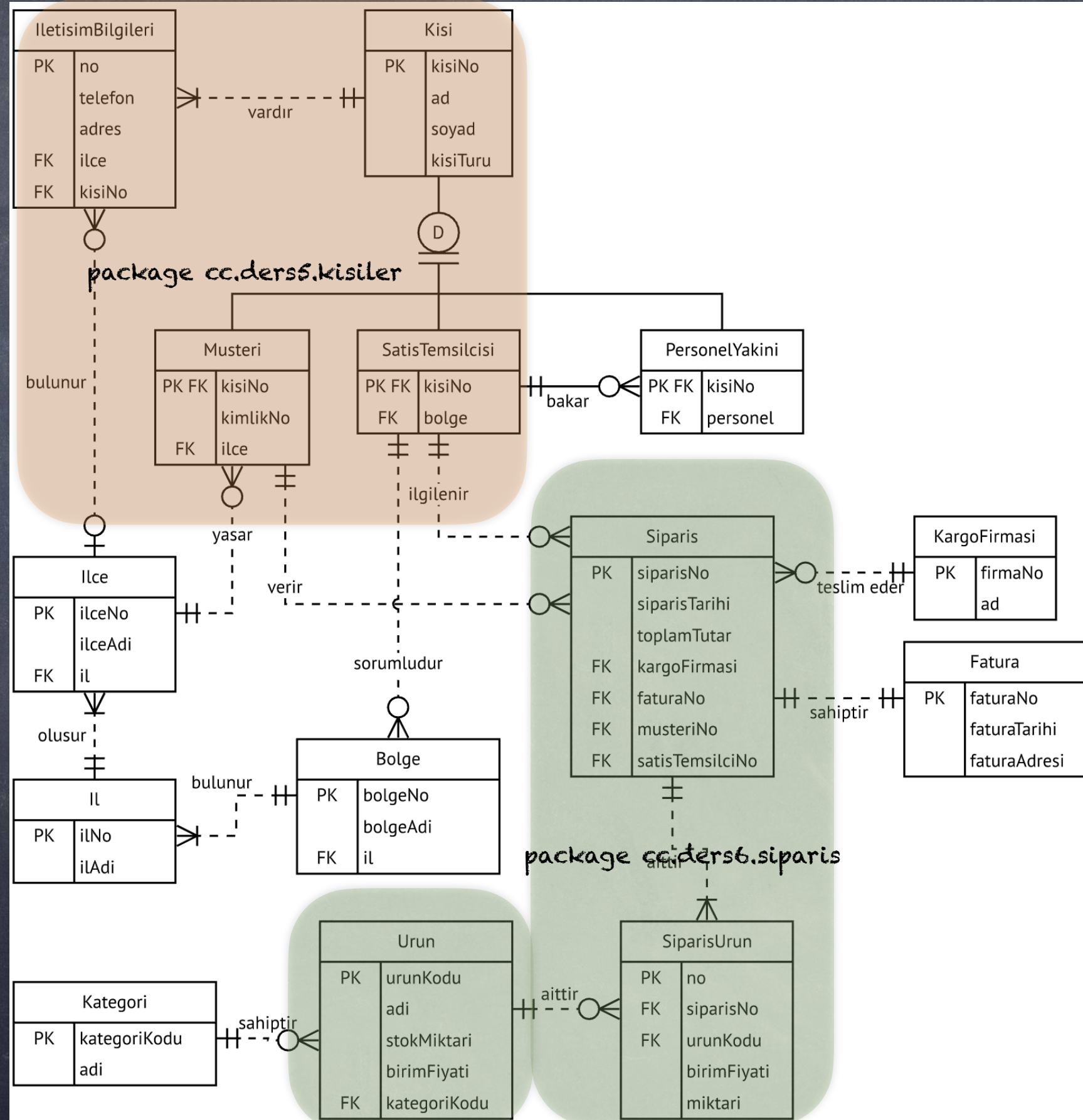
<https://github.com/celalceken/NesneYonelimliAnalizVeTasarimDersiUygulamalari/tree/master/Ders9/NesnelerinDepolanmasi/siparis>

7. Nesnelerin Depolanması

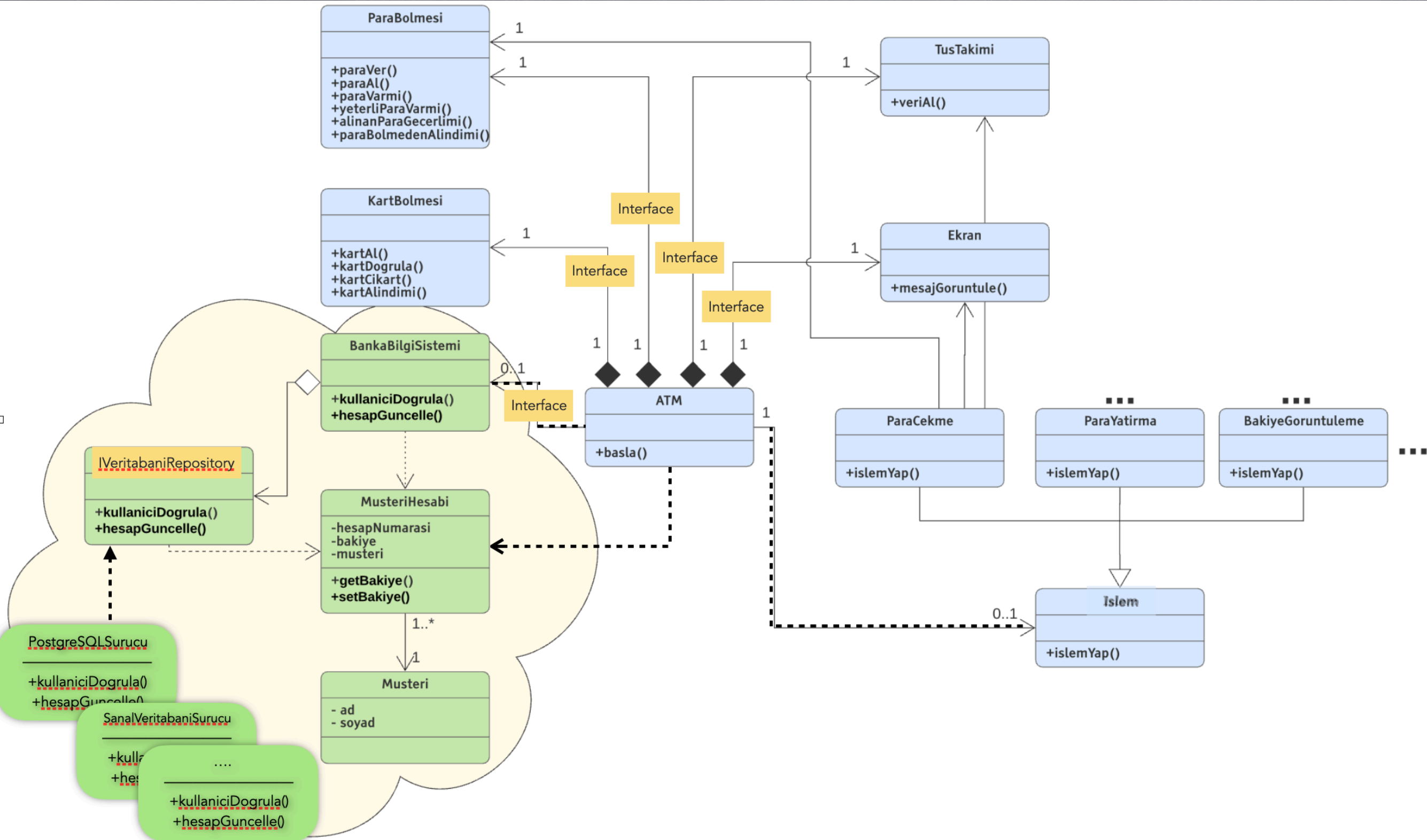
- * SiparisKalemi, Siparis ile Urun arasındaki çok-çok bağıntısının sonucu olan tabloyu ifade eder.



6. Nesnelerin Depolanması/VB Modeli



6. Nesnelerin Depolanması/ATM Sistemi



Soru: ATM sisteminin MongoDB ile de çalışabilmesini sağlayınız.

ATM Uygulaması

<https://github.com/celalceken/NesneYonelimliAnalizVeTasarimDersiUygulamalari/tree/master/Ders6>